

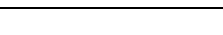
	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah (MK)	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Praktikum Kimia Farmasi Dasar	25532P10	Kimia Farmasi	2	1	08 September 2025
Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	 Nama : Dr. Buanasari, S.T, M.T	TTD		TTD	
		Nama		Nama	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode	Rumusan CPL	Muatan
CPL 1 (S)	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian	√
CPL 2 (K1)	Mampu menyelesaikan pelayanan resep dan pelayanan swamedikasi sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku.	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

CPL 3 (K2)	Mampu mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku berbasis saintek kefarmasian.	
CPL 4 (K3)	Mampu melaksanakan produksi sediaan farmasi sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku berbasis saintek kefarmasian.	
CPL 5 (K4)	Mampu memahami dan melaksanakan karya ilmiah secara sistematis, logis, kreatif dan sesuai dengan kode etik penelitian berbasis saintek kefarmasian dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat	
CPL 6 (K5)	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang obat bahan alam, kosmetika, dan sarana pelayanan kefarmasian yang berdaya saing tinggi	
CPL 7 (P)	Menguasai teori, metode dan konsep dalam ruang lingkup ilmu di bidang teknologi farmasi, biologi farmasi, kimia farmasi, manajemen farmasi, dan farmakologi klinik serta aplikasinya dalam pekerjaan kefarmasian	√

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium.
CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan pemeriksaan organoleptis zat dan sifat umum
CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan pemeriksaan kelarutan suatu zat.
CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses pengukuran pH dan penentuan asam basa.
CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif kation.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif anion.
CPMK 7	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan prosedur dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium, serta jenis dan fungsi peralatan laboratorium (CPMK 1)
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan prosedur identifikasi, wujud dan sifat umum kation (CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5)
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan prosedur identifikasi, wujud dan sifat umum anion (CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 6)
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan prosedur identifikasi, wujud dan sifat umum senyawa obat (CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 7)

Relevansi CPMK dan Sub-CPMK							
	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6	CPMK 7
Sub-CPMK 1	√						

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
		Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

Sub-CPMK 2		√	√	√	√		
Sub-CPMK 3		√	√	√		√	
Sub-CPMK 4		√	√	√			√

Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian senyawa organik dan anorganik, pengenalan alat dan bahan serta penerapan teknik bekerja di laboratorium, pemeriksaan organoleptis, larutan, kelarutan dan pH senyawa organik (obat) dan anorganik, identifikasi kation-anion, identifikasi obat, prosedur identifikasi kation anion dan golongan obat.
Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	1. Peranan ilmu kimia analisa, pengertian, klasifikasi dan manfaatnya di dunia farmasi 2. Prosedur dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium 3. Prosedur pemeriksaan organoleptis senyawa, kelarutan dan keasamannya. 4. Reaksi-reaksi kimia dalam analisis kualitatif kation golongan I-golongan V 5. Prosedur analisis kualitatif sampel kation tunggal 6. Reaksi-reaksi kimia dalam analisis kualitatif anion halida, sulfat, nitrat dan anion lainnya 7. Prosedur analisis kualitatif sampel anion tunggal 8. Prosedur analisis kualitatif sampel anion kation campuran 9. Prosedur analisis kualitatif sampel senyawa obat golongan asam, fenol, xantin, antibiotik, karbohidrat, vitamin, anestesi dan sulfa.
Pustaka	Utama: a1. David G.Watson, 2005, Analisis Farmasi, Edisi 2, Penerbit buku kedokteran. a2. Day,R.A and Underwood, A.L, 1986, Analisa Kimia Kuantitatif, edisi 5, Erlangga, Jakarta. a3. Schaum outline series; College Chemistry; Mc.Graw Hill, New York 1981

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

a4. Vogel. 1985, Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro, Bagian 1, PT. Kalman Media Pustak, Jakarta. a5. Vogel. 1985, Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro, Bagian 2, PT. Kalman Media Pustak, Jakarta. . Pendukung: b1. Anonim, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, 6-8, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. b2. Anonim, 1995, Farmakope Indonesia, Edisi IV, 12, 488, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.							
Dosen Pengampu		1. Dr. Buanasari, S.T., M.T. 2. Modestus Ratu, S.Farm.					
Mata Kuliah Syarat		-					
Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode/Model Pembelajaran	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penilaian (%)
1	Mahasiswa mampu memahami (C2) prosedur dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium, serta jenis dan fungsi peralatan laboratorium (Sub CPMK 1)	1. Tata tertib teknik bekerja di laboratorium kimia, aturan keselamatan dan segala kebutuhan di laboratorium 2. Materi pendahuluan tentang kimia analisa kualitatif kation anion dan obat	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • <i>Latihan soal</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep kimia analisa dan safety induction	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

2	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel kation (Sub CPMK 2)	1. Identifikasi sifat asam dan basa 2. Pengertian Reaksi Kimia 3. Macam-macam Reaksi kation-kation gol I	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
3	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel kation (Sub CPMK 2)	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam-macam Reaksi kation-kation gol IIA dan IIIA	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

4	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel kation (Sub CPMK 2)	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam-macam Reaksi kation-kation gol IIIB dan IV	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
5	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi kation, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel kation (Sub CPMK 2)	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam-macam Reaksi kation-kation gol V 3. Prosedur identifikasi kation yang efektif	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	3

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	8 dari 7

6	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi anion, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel anion (Sub CPMK 3)	1. Prinsip2 reaksi kimia anion-anion I 2. Macam-macam Reaksi anion-anion I (halida, karbonat, sulfida)	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
7	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan proses identifikasi anion, mulai dari organoleptis, kelarutan, pH dan reaksi-reaksi kimia sampel anion (Sub CPMK 3)	1. Prinsip2 reaksi kimia anion-anion II 2. Macam-macam Reaksi anion-anion II (karboksilat, asam borat, borax, kromat)	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
8	UTS (Ujian Tengah Semester)						35
9	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prinsip reaksi-reaksi kimia sampel kation	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam-macam Reaksi kation	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	9 dari 7

	campuran (Sub CPMK 2)	campuran dalam suatu sampel	c) <i>Cooperative Learning</i>	: 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks		pembahasan laporan	
10	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prinsip reaksi-reaksi kimia sampel anion campuran (Sub CPMK 3)	1. Prinsip2 reaksi kimia 2. Macam-macam Reaksi anion campuran dalam suatu sampel	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
11	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Identifikasi obat golongan asam dan golongan phenol	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
12	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif	Identifikasi obat golongan karbohidrat dan antibiotika	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
		Revisi	01
		Halaman	10 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	senyawa obat (Sub CPMK 4)		c) <i>Cooperative Learning</i>	: 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks		pembahasan laporan	
13	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Identifikasi obat golongan anestesi dan vitamin	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2
14	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Identifikasi senyawa obat golongan pyrazolon, xanthin dan derivat sulfa	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	31 Januari 2025
		Revisi	01
		Halaman	11 dari 7

15	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan prosedur analisis kualitatif senyawa obat (Sub CPMK 4)	Teknik atau cara-cara identifikasi obat dengan prosedur yang efektif	a) Eksperimen / Demonstrasi b) <i>Discovery Learning</i> c) <i>Cooperative Learning</i>	P (Praktek) TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Kuis dan laporan	Kebenaran dalam menjawab qquis dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	3
16	UAS (Ujian Akhir Semester)						35

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85,01-100,00
AB	3,5	79,01-85,00
B	3	73,01-79,00
BC	2,5	67,01-73,00
C	2	61,01-67,00
CD	1,5	55,01-61,00
D	1	45,01-55,00
E	0	≤ 45,00

Nilai Harian : Tugas, Kehadiran, Keaktifan

UTS : metode CBT

UAS : metode CBT

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik "STIFERA Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$